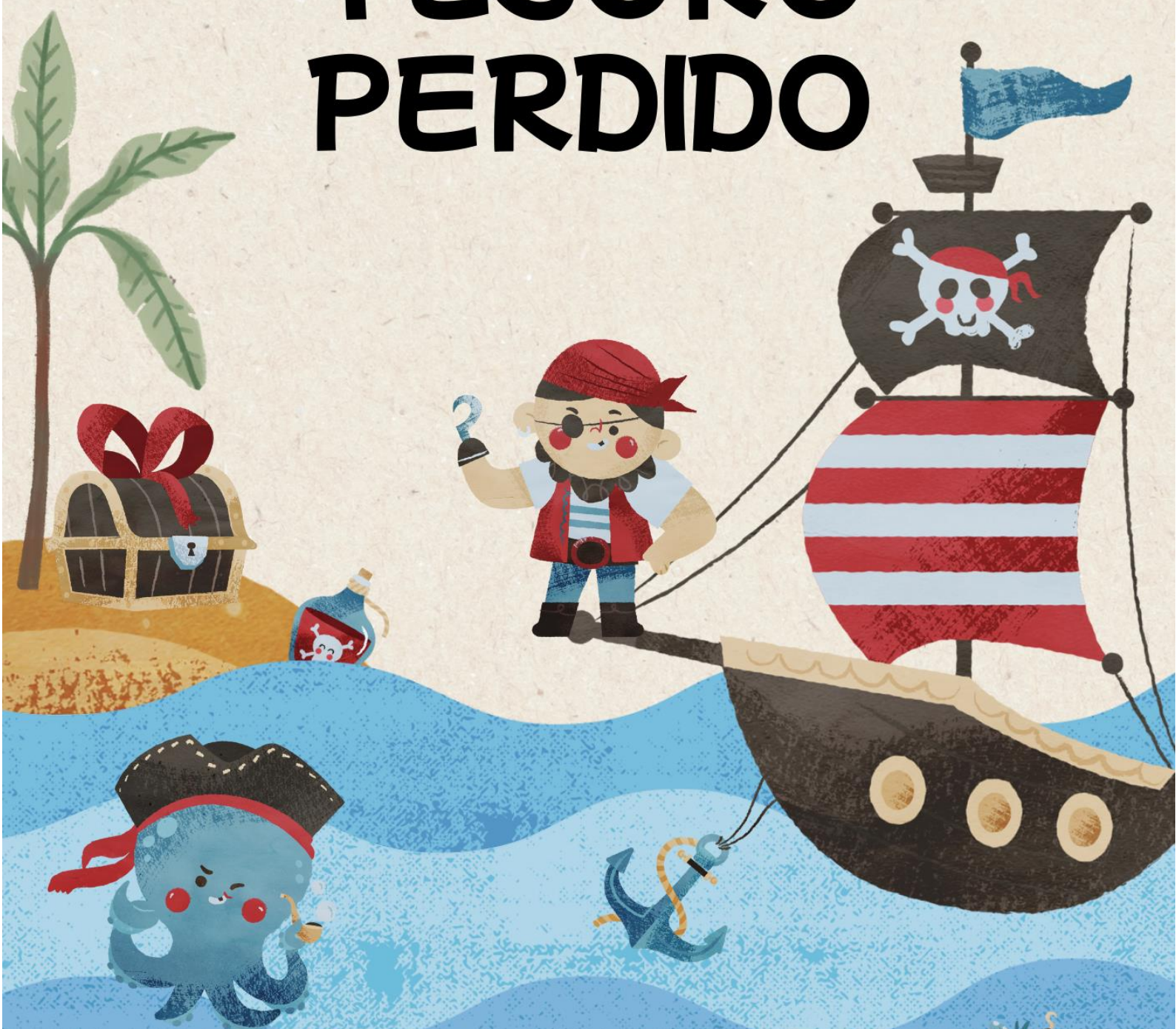


Memoria del proyecto

2ºdaw

TESORO PERDIDO



**Manuel Gómez Navarro, Gonzalo
Pozo Sánchez, Daniel Simón del Olmo**

INTRODUCCIÓN

La idea de este proyecto surge de la necesidad de ofrecer a las familias una experiencia educativa innovadora y accesible, que combine la emoción de una temática atractiva como los piratas con la eficacia y los valores de la metodología Montessori. Además, la inmersión en un entorno bilingüe no solo fomenta el aprendizaje de un segundo idioma, sino que prepara a los niños para un mundo globalizado, potenciando sus habilidades de comunicación desde una edad temprana. Este campamento no es solo diversión, es también una oportunidad para aprender y crecer de manera integral.

El principal objetivo del proyecto es desarrollar una página web moderna e intuitiva que permita a las familias:

- **Informarse** fácilmente sobre las actividades, horarios y valores del campamento.
- **Inscribir a sus hijos** de manera cómoda y rápida.
- **Gestionar pagos y reservas** de forma segura.

Además, el proyecto está diseñado para responder a las necesidades del personal del campamento. Los monitores podrán acceder a información clave, consultar el cronograma y modificar actividades según las necesidades del día, lo que garantiza una mejor organización y un entorno más dinámico para los niños.

El resultado final busca no solo ser una herramienta funcional, sino también transmitir la esencia del campamento: un lugar donde la diversión y el aprendizaje se combinan en un ambiente bilingüe, inclusivo y lleno de aventuras.

PALABRAS CLAVE

Backend

Servidor web, API REST, autenticación, validación de datos, gestión de sesiones, Laravel, gestión de errores, XAMPP, PHP.

Frontend

HTML5, CSS3, React, JavaScript, responsive design, UI/UX (Interfaz de usuario/Experiencia de usuario), Single Page Application (SPA), componentes reutilizables, integración con API, gestión de estado (Redux), animaciones CSS/JS, preprocesadores (SASS, LESS), accesibilidad, optimización de rendimiento (lazy loading, minificación).

Base de Datos (BBDD)

MongoDB, modelado de datos, NoSQL, consultas SQL, claves primarias y foráneas, normalización, optimización de consultas.

Integración y despliegue

Control de versiones (Git, GitHub), Dockerización, automatización de pruebas, entornos de desarrollo/staging/producción, Hosting (DigitalOcean), monitorización, gestión de dominios y DNS.

Contenido

MÓDULOS FORMATIVOS APLICADOS EN EL TRABAJO.....	5
HERRAMIENTAS Y LENGUAJES	6
DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN	11
MODELO RELACIONAL.....	12
DIAGRAMA DE CASOS DE USO	17

MÓDULOS FORMATIVOS APLICADOS EN EL TRABAJO

Para la realización de este proyecto, hemos aplicado los conocimientos adquiridos en los módulos formativos de los dos años del ciclo formativo:

De las asignaturas de **primero**, hemos empleado:

- **Lenguaje de marcas:** Utilizando HTML y CSS para estructurar y diseñar las páginas del sitio web.
- **Bases de datos:** Creando y gestionando una base de datos que almacena toda la información de los usuarios, incluyendo padres, niños y monitores.
- **Entorno de desarrollo:** Aplicando Git para el control de versiones y trabajo colaborativo entre nosotros, adoptando una metodología ágil para optimizar la comunicación y el flujo de trabajo en equipo.

En cuanto a las asignaturas de **segundo**, hemos utilizado los conocimientos adquiridos en todas ellas:

- **Diseño de interfaces:** Elaborando mockups y definiendo la estética de la página web, así como los estilos y la experiencia de usuario.
- **Entorno cliente:** Utilizando JavaScript para añadir interactividad, validar formularios y mejorar la experiencia del usuario en el navegador.
- **Entorno servidor:** Aplicando PHP para el desarrollo de la lógica del servidor, incluyendo la gestión de datos, autenticación y procesos backend.
- **Despliegue de aplicaciones web:** Implementando los procesos necesarios para poner en marcha el proyecto en un entorno de producción, configurando servidores y asegurando un correcto funcionamiento en línea.

HERRAMIENTAS Y LENGUAJES

HERRAMIENTAS:

En este proyecto, emplearemos una combinación de herramientas y lenguajes que nos permitirán cubrir todas las fases del desarrollo, desde el diseño inicial hasta el despliegue final. Las herramientas utilizadas en el proyecto son:

Figma: Esta herramienta ha sido clave en la fase de diseño y planificación. Con Figma hemos elaborado:

- **La guía de estilos**, definiendo colores, tipografías, iconografía y otros elementos visuales que aseguran la consistencia en todo el proyecto.
- **User personas**, que nos permitieron identificar a nuestros usuarios clave (padres, monitores y administradores) y comprender sus necesidades y expectativas.
- **User story mapping**, ayudándonos a estructurar y priorizar las funcionalidades más importantes del proyecto desde la perspectiva del usuario.
- **El diseño de la web en general**, creando prototipos interactivos para visualizar cómo será la experiencia del usuario antes de pasar al desarrollo. Este paso nos permitió identificar posibles mejoras en la navegación y la usabilidad del sitio.

Adobe Illustrator: Utilizamos esta herramienta para dar color y estilo a los diseños y dibujos de la página web, asegurando una estética atractiva y personalizada que refuerza la temática pirata del campamento. Illustrator nos permitió crear ilustraciones únicas y detalladas que enriquecen la experiencia visual del **usuario**.

XAMPP. Es un entorno de desarrollo que hemos utilizado para simular un servidor local. Gracias a XAMPP, hemos podido trabajar con PHP y MySQL de forma eficiente, facilitando la creación, prueba y depuración de funcionalidades del backend y la conexión con la base de datos. Este entorno ha sido esencial para garantizar que las funcionalidades trabajen correctamente antes de su despliegue final.

Visual Studio Code: Es nuestro editor de código principal, elegido por su flexibilidad, rendimiento y compatibilidad con múltiples lenguajes. Gracias a su entorno ligero pero potente, hemos podido trabajar de manera eficiente tanto en el backend como en el

frontend. Además, hemos utilizado una serie de extensiones que mejoran aún más nuestra productividad:

- **PHP Intelephense:** Una extensión imprescindible para el desarrollo en PHP. Proporciona autocompletado, verificación de errores en tiempo real, navegación entre clases y funciones, y muchas otras características que hacen más ágil y preciso el trabajo con PHP.
- **JavaScript (ES6) Code Snippets:** Nos permite utilizar fragmentos de código predefinidos para JavaScript moderno (ES6), como funciones flecha, módulos y estructuras comunes. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también fomenta la escritura de código más limpio y consistente.
- **Error Lens:** Una herramienta que resalta directamente en el editor los errores y advertencias en el código, mostrando mensajes detallados sin necesidad de abrir la consola. Esto nos ha permitido identificar y solucionar problemas rápidamente, reduciendo significativamente el tiempo de depuración.

Docker: Docker es una herramienta esencial que hemos utilizado para crear entornos de desarrollo y despliegue consistentes y portátiles. Nos permite ejecutar aplicaciones en contenedores que contienen todo lo necesario para su funcionamiento, como el sistema operativo, las dependencias y el código. Esto garantiza que el proyecto funcione de la misma manera en cualquier máquina, evitando problemas de compatibilidad.

En nuestro proyecto, Docker ha sido utilizado para:

- **Configurar entornos de desarrollo:** Creamos contenedores con servicios como PHP, MySQL y MongoDB, evitando la necesidad de configurarlos directamente en nuestras máquinas locales.
- **Simplificar el despliegue:** Hemos preparado imágenes de Docker para que el proyecto pueda ser implementado en cualquier servidor con facilidad.
- **Facilitar la colaboración:** Gracias a Docker, todo el equipo ha podido trabajar con la misma configuración, eliminando diferencias entre entornos locales.

Draw.io: Esta herramienta nos ha permitido diseñar y visualizar de manera clara y estructurada los diagramas relacionados con el proyecto. En particular, hemos utilizado Draw.io para modelar la base de datos y planificar otras arquitecturas clave.

En este proyecto, hemos aplicado Draw.io para:

- **El diseño de la base de datos:** Creando diagramas entidad-relación (ERD) para definir las tablas, relaciones y campos necesarios para gestionar la información de los usuarios, actividades y monitores del campamento. Esto nos ayudó a establecer una estructura sólida antes de implementar la base de datos en MongoDB.

Discord: Como herramienta de comunicación, usada para realizar llamadas y coordinar tareas con los compañeros del equipo, asegurando una colaboración fluida en todas las fases del proyecto.

MongoDB: Es una base de datos no relacional (NoSQL) que hemos elegido para gestionar la información del proyecto debido a su flexibilidad, escalabilidad y facilidad de uso. MongoDB almacena los datos en formato de documentos JSON, lo que permite manejar estructuras complejas de manera más natural y eficiente en comparación con bases de datos relacionales.

En el contexto de nuestro proyecto, hemos utilizado MongoDB para:

- **Gestión de usuarios:** Almacenar la información de los padres, monitores y administradores del campamento, incluyendo datos personales y credenciales de acceso.
- **Registro de actividades:** Crear una colección para las actividades del campamento, con detalles como horarios, monitores asignados y descripciones.
- **Flexibilidad en la estructura de datos:** MongoDB nos permitió trabajar con datos que no siempre siguen una estructura fija, facilitando la inclusión de nuevas funcionalidades sin requerir modificaciones complicadas en el esquema.
- **Rápido acceso a la información:** Gracias a sus índices y consultas eficientes, hemos podido garantizar que los datos se recuperen rápidamente, incluso con grandes volúmenes de información.

LENGUAJES:

PHP: es el lenguaje de programación del lado del servidor que hemos utilizado para construir la lógica del backend del proyecto. Su integración sencilla con bases de datos y su capacidad para generar contenido dinámico lo hacen ideal para desarrollar aplicaciones web como la nuestra.

En este proyecto, PHP ha sido clave para:

- **Gestión de usuarios:** Procesar el registro, autenticación y actualización de datos de padres, monitores y administradores del campamento.
- **Conexión con bases de datos:** Implementar las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) en MongoDB, facilitando la interacción con las colecciones de usuarios, actividades y más.
- **Procesamiento de formularios:** Validar y gestionar los datos enviados por los usuarios, como las inscripciones de los niños al campamento, para garantizar su integridad y seguridad.
- **Generación de contenido dinámico:** Renderizar las páginas con datos específicos para cada usuario, como el cronograma de actividades personalizado o la información del perfil.
- **Integración con otras tecnologías:** PHP se complementa con Docker y herramientas como XAMPP para probar y desplegar las funcionalidades del servidor de forma local antes de implementarlas.

JavaScript: Es el lenguaje de programación del lado del cliente que hemos utilizado para agregar interactividad y dinamismo a las páginas web del proyecto. Gracias a JavaScript, hemos podido mejorar la experiencia de usuario haciendo que las funcionalidades sean rápidas, responsivas y atractivas visualmente.

En el proyecto del campamento, JavaScript ha sido clave para:

- **Validación de formularios:** Verificar en tiempo real los datos introducidos por los usuarios (como inscripciones o información de contacto), asegurándonos de que sean correctos antes de enviarlos al servidor.

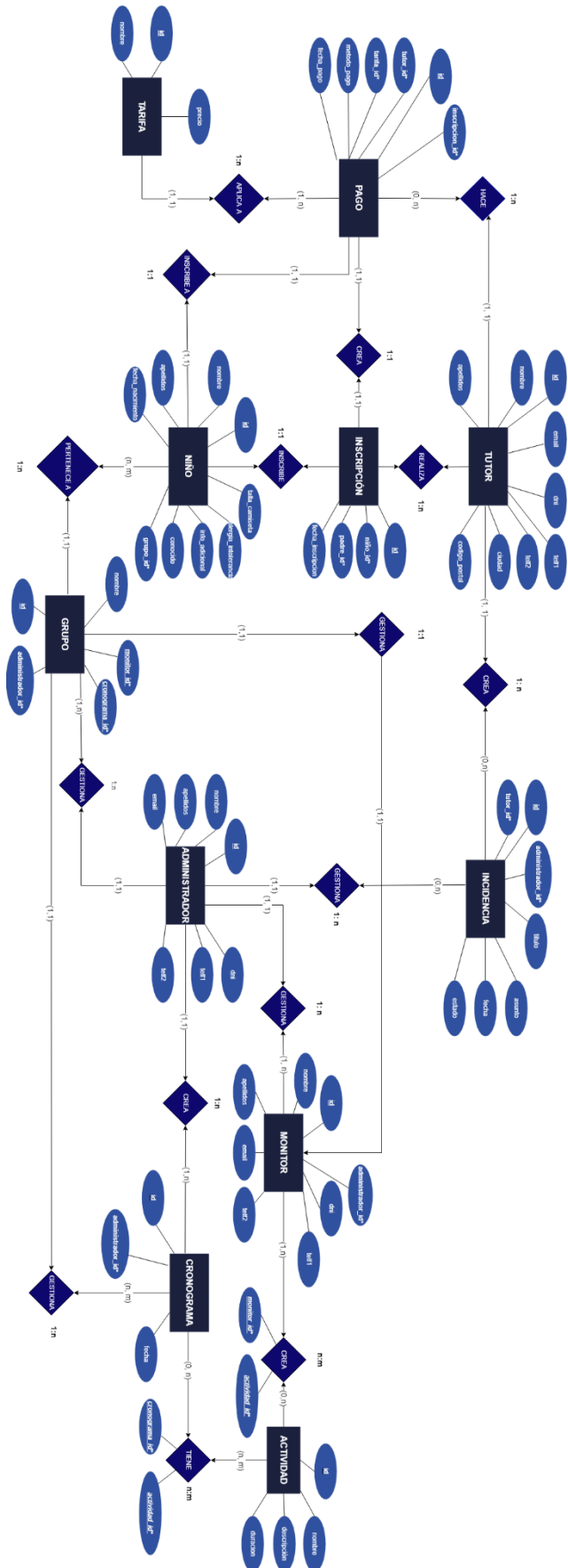
- **Interactividad dinámica:** Implementar funcionalidades como la selección de actividades, la actualización en vivo de cronogramas o la visualización de mensajes personalizados para los usuarios.
- **Control de la interfaz:** Gestionar el comportamiento de elementos visuales, como mostrar u ocultar secciones de la página, activar animaciones o cambiar estilos según las interacciones del usuario.
- **Comunicación con el servidor:** Usar **fetch** o **AJAX** para enviar y recibir datos de forma asíncrona, permitiendo que ciertas funcionalidades (como la matriculación o consulta de actividades) se ejecuten sin necesidad de recargar la página.
- **Gestión de eventos:** Detectar y manejar eventos como clics, desplazamientos o entradas de texto, proporcionando una experiencia de usuario más intuitiva y fluida.

Los **frameworks** utilizados en nuestro proyecto son:

- **React** es una biblioteca de JavaScript diseñada para construir interfaces de usuario interactivas y dinámicas. Hemos elegido React para el desarrollo del frontend del proyecto debido a su enfoque en componentes reutilizables, su eficiencia y su capacidad para manejar aplicaciones web complejas.
- **Laravel:** Laravel es un framework de PHP que hemos utilizado para desarrollar el backend del proyecto. Es conocido por su sintaxis elegante y su robusta estructura, lo que facilita la creación de aplicaciones web de manera rápida y segura. Laravel nos ha permitido desarrollar funcionalidades complejas sin tener que reinventar la rueda, gracias a su enfoque en el desarrollo rápido y las mejores prácticas.

Esta combinación de herramientas y tecnologías ha sido seleccionada para aprovechar lo mejor de cada una y garantizar un desarrollo eficiente, colaborativo y de alta calidad.

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN



MODELO RELACIONAL

TABLA TUTOR

ID	NOMBRE	APELLIDOS	EMAIL	DNI	TELF1	TELF2	CIUDAD	CODIGO_POSTAL
1	Gonzalo	Fernández López	laura.fernandez@email.com	12345678A	600123456	911234567	Madrid	28001
2	Aurelián	Tchouameni Simón del Olmo	carlos.gomez@email.com	67654321B	650987654	912345678	Getafe	28901
3	Ana	López Pérez	ana.lopez@email.com	11223344C	620654321		Alpedrefe	28430
4	Javier	Sánchez Rodríguez	javier.sanchez@email.com	22334455D	610123789	900123456	Majadahonda	28220
5	Rubén	Peña González	ruben.pena@email.com	33445566E	670987123		Moralzarzal	28411
6	Cristiano	Ronaldo dos Santos Aveiro	cristiano.sku@email.com	77777777S	674580609		Fuenlabrada	28045
7	Marta	García López	marta.garcia@email.com	75315984G	606789012	916789012	Fuenlabrada	28943
8	Raúl	Hernández Torres	raul.hernandez@email.com	95135726H	607890123	917890123	Alpedrefe	28935
9	Patricia	López Serrano	patricia.lopez@email.com	75348629I	608901234	918901234	Móstoles	28935
10	José	Martínez Ruiz	jose.martinez@email.com	85296374J	609012345	919012345	Loganés	28912
11	Alba	Navarro Castillo	alba.navarro@email.com	96325674K	610123456	911123456	Fuenlabrada	28946
12	David	Ortega Gómez	david.ortega@email.com	15948632L	611234567	912345678	Getafe	28901

Tutor (ID, Nombre, Apellidos, Email, Dni, Telf1, Telf2, Ciudad, Codigo_postal);
PK: id

TABLA NIÑO

ID	NOMBRE	APELLIDOS	FECHA_NACIMIENTO	TALLA_CAMISETA	ALERGIA_INTOLERANCIA	INFO_ADICIONAL	CONOCIDO	GRUPO_ID*
1	Daniel	Fernández López	2018-04-15	M		No sabe nadar	Daniel Gómez	1
2	Sofía	Fernández López	2018-04-15	S	Polen	Tiene miedo a los perros	Daniel Gómez	1
3	Daniel	Simón del Olmo	2018-03-20	XS	Gluten	Es muy introvertido		2
4	Laura	Peña González	2018-11-05	XS				2
5	Marta	López Pérez	2018-08-17	S			Iván Martínez	3
6	Cris JR	Dos Santos Aveiro	2018-12-02	M	Lácteos	Le cuesta concentrarse		1
7	Carla	García López	2018-01-02	M				2
8	Diego	Hernández Torres	2018-07-23	M	Frutos secos	Practica natación		1
9	Julia	López Serrano	2018-09-14	XL				3
10	Iván	Martínez Ruiz	2018-10-30	S		Es primo de Julia		1
11	Laura	Navarro Castillo	2018-07-25	XS				2
12	Elena	Ortega Gómez	2018-08-08	XS		Es hermana de Iván del Llanos		3

Niño (ID, Nombre, Apellidos, Fecha_nacimiento, Talla_camiseta, Alergia_intolerancia, Info_adicional, Conocido, Grupo_ID*);
PK: id
FK: grupo_id → tabla grupo

TABLA MONITOR

ID	NOMBRE	APELLIDOS	EMAIL	DNI	TELF1	TELF2	ADMINISTRADOR_ID
1	Iban	del Llanos	iban.llanos@email.com	12345678Z	600123456	916596588	1
2	Sergio	García dos Santos Aveiro	sergio.garcia@email.com	98765432X	601234567		1
3	Gonzalo	Pozo Sánchez	gonzalo.pozo@email.com	45612378Y	602345678	916589563	1

Monitor (ID, Nombre, Apellidos, Email, Dni, Telf1, Telf2);
PK: id

TABLA ADMINISTRADOR

ID	NOMBRE	APELLIDOS	EMAIL	DNI	TELF1
1	Elena	Nito del Bosque	elena.nito@email.com	96385214N	674521458

Administrador (ID , Nombre, Apellidos, Email, Dni, Telf1, Telf2): PK: id

TABLA INSCRIPCIÓN

ID	FECHA_INSCRIPCION	TUTOR_ID*	NIÑO_ID*
1	2025-01-15	1	1
2	2025-01-12	2	2
3	2025-06-14	3	3
4	2025-04-10	4	4
5	2025-04-16	5	5
6	2025-01-13	6	6
7	2025-03-11	7	7
8	2025-01-15	8	8
9	2025-01-17	9	9
10	2025-01-10	10	10
11	2025-05-15	11	11
12	2025-06-09	12	12

Inscripción (ID , <i>Tutor_ID*</i> , <i>Niño_ID*</i> , Fecha_inscripción): PK: id FK: tutor_id → tabla tutor FK: niño_id → tabla niño
--

TABLA PAGO

ID	FECHA_PAGO	TUTOR_ID	INSCRIPCION_ID	METODO_PAGO	TARIFA_ID*
1	2025-01-15	1	1	Tarjeta	1
2	2025-01-12	2	2	PayPal	1
3	2025-06-14	3	3	Google Pay	2
4	2025-04-10	4	4	Apple Pay	1
5	2025-04-16	5	5	Tarjeta	3
6	2025-01-13	6	6	Google Pay	3
7	2025-03-11	7	7	PayPal	1
8	2025-01-15	8	8	Apple Pay	2
9	2025-01-17	9	9	Google Pay	1
10	2025-01-10	10	10	Apple Pay	3
11	2025-05-15	11	11	PayPal	1
12	2025-06-09	12	12	Apple Pay	2

Pago (ID , <i>Tutor_ID*</i> , <i>Inscripcion_ID*</i> , <i>Tarifa_ID*</i> , Fecha_inscripción, Importe, Fecha_pago, Metodo_pago): PK: id FK: tutor_id → tabla tutor FK: inscripcion_id → tabla inscripcion FK: tarifa_id → tabla tarifa
--

ID	NOMBRE	PRECIO
1	El faro	200
2	Trono del Mar	250
3	Balsa Botín	350

Tarifa (ID , Nombre, Precio):
PK: id

TABLA GRUPO

ID	NOMBRE	ADMINISTRADOR_ID*	MONITOR_ID*	CRONOGRAMA_ID*
1	Equipo Pistola agua	1	1	1
2	Equipo Pingüino Emperador	1	2	2
3	Equipo Hidrobomba	1	3	3

Grupo (ID , Nombre, <i>Administrador_id*</i> , <i>Monitor_id*</i> , <i>Cronograma_id</i>):
PK: id
FK: administrador_id → tabla administrador
FK: monitor_id → tabla monitor
FK: cronograma_id → tabla cronograma

TABLA INCIDENCIA

ID	TITULO	ASUNTO	FECHA	ESTADO	TUTOR_ID*	ADMINISTRADOR_ID*
1	Queja sobre la comida	No estoy contento con las opciones de comida del campamento	2025-07-09	Resuelta	1	1
2	Necidad de actividades extra	Mi hijo está aburrido y le gustaría tener actividades adicionales	2025-08-12	Resuelta	3	1
3	Problema de comunicación	No recibí información sobre las actividades programadas para hoy	2025-07-21	Resuelta	5	1
4	Preocupación sobre la seguridad	Estoy preocupado por la seguridad durante las excursiones	2025-08-26	Pendiente	3	1
5	Información sobre el grupo	Quisiera saber más sobre el grupo de mi hijo y el monitor asignado	2025-28-13	Pendiente	1	1

Incidencia (ID , Título, Asunto, Fecha, Estado, <i>Tutor_ID*</i> , <i>Administrador_ID*</i>):
PK: id
FK: tutor_id → tabla tutor
FK: administrador_id → tabla administrador

TABLA ACTIVIDAD/CRONOGRAMA

<u>ACTIVIDAD_ID*</u>	<u>CRONOGRAMA_ID*</u>
1	2
2	1
3	3
4	2
5	1
6	3

Actividad/monitor (Actividad_id*, Cronograma_id*):

PK: actividad_id + cronograma_id
 FK: actividad_id → tabla actividad
 FK: cronograma_id → tabla cronograma

TABLA ACTIVIDAD CREADA/CRONOGRAMA

<u>ACTIVIDAD_CREADA_ID*</u>	<u>CRONOGRAMA_ID*</u>
1	1
2	2
3	1
4	3
5	2
6	3

Actividad creada/cronograma (Actividad_creada_id*, Cronograma_id*):

PK: actividad_creada_id + monitor_id
 FK: actividad_creada_id → tabla actividad_creada
 FK: cronograma_id → tabla cronograma

ID	FECHA	ADMINISTRADOR_ID*
1	2025-07-01	1
2	2025-07-01	1
3	2025-07-01	1

Cronograma (**ID**, Fecha, *Administrador_id**):

PK: id

FK: administrador_id → tabla administrador

TABLA ACTIVIDAD

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DURACION
1	Búsqueda del tesoro	Los niños participan en una emocionante búsqueda para encontrar un tesoro escondido en el campamento	60
2	Taller de papiroflexia pirata	Los niños aprenden a hacer barcos y sombreros pirata con papel	120
3	Juego de piratas en el agua	Competencia de piratas en el agua, donde los niños deben completar pruebas	180
4	Pintura facial de pirata	Los niños se pintan como piratas, eligiendo entre diferentes diseños	120
5	Cuentos y leyendas piratas	Sesión donde un monitor cuenta historias de piratas	60
6	Carrera de barcos	Competencia en la que los niños construyen y navegan sus barcos por una pista de agua	60

Actividad (**ID**, Nombre, Descripción, Duración):

PK: id

TABLA ACTIVIDAD/MONITOR

<i>ACTIVIDAD_ID*</i>	<i>MONITOR_ID*</i>
1	2
2	3
3	1
4	1
5	3
6	2

Actividad/actividad (***Actividad_ID****, ***Monitor_ID****):

PK: actividad_id + monitor_id

FK: actividad_id → tabla actividad

FK: monitor_id → tabla monitor

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

